

TI-AS - GreenEdge Analytics

Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Sustentabilidade

- **Alexandre França Quirino dos Santos**
 - **Davi Jorge Leite Santos**
 - **Heitor Meinicke Ribeiro**
 - **Samuel Rodrigues Cardilo Van Petten**
 - **Samuel Vitor Cardoso Santos**
-

Integrantes do Grupo

Dashboard de Monitoramento Energético para Otimização da Eficiência Energética

Apresentação

- O projeto propõe o desenvolvimento de um dashboard de monitoramento energético para melhorar a eficiência operacional da Justweb.
 - A ferramenta permitirá que gestores e operadores identifiquem ineficiências no consumo de energia, reduzindo custos e promovendo práticas sustentáveis.
 - Dados da Agência Internacional de Energia indicam que a eficiência energética é essencial para a competitividade e sustentabilidade no setor empresarial.
-

Problema

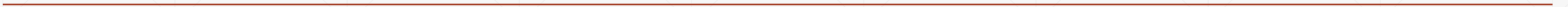
Atualmente, a Justweb enfrenta desafios como:

- Altos custos energéticos devido a ineficiências.
 - Falta de visibilidade sobre o consumo energético em diferentes setores.
 - Dificuldade em implementar medidas corretivas devido à ausência de dados integrados e em tempo real.
 - Aumento da pegada de carbono, prejudicando metas de sustentabilidade.
-

Objetivos do Trabalho

Objetivo Geral

- Desenvolver um dashboard que centralize e visualize informações de consumo energético, promovendo decisões baseadas em dados para aumentar a eficiência.



Objetivos Específicos

- Monitorar métricas de eficiência energética, como PUE e CUE.
 - Gerar relatórios personalizados para diferentes níveis hierárquicos.
 - Identificar padrões de consumo e ineficiências.
 - Implementar ferramentas interativas, como gráficos dinâmicos e filtros.
 - Apoiar práticas sustentáveis, reduzindo custos e impacto ambiental.
-

Definições e Abreviaturas

- **PUE (Power Usage Effectiveness):** Eficiência energética de data centers, calculada pela razão entre energia total consumida e energia usada pelos equipamentos de TI.
 - **WUE (Water Usage Effectiveness):** Eficiência do uso de água em data centers.
 - **CUE (Carbon Usage Effectiveness):** Relação entre carbono emitido e energia consumida.
 - **MTBF (Mean Time Between Failures):** Média de tempo entre falhas, usado para medir confiabilidade.
 - **Fan Efficiency:** Indicador de eficiência de ventiladores, essencial para gestão térmica.
-

Atores

- **Gestor de TI:** Necessita de relatórios para decisões estratégicas.
- **Analista de Dados:** Avalia padrões e tendências de consumo.
- **Diretoria Executiva:** Busca KPIs simples e claros para planejamento.
- **Operador de Servidores:** Monitora métricas operacionais.

Funcionalidades Principais

- **Visualização de métricas energéticas:** PUE, WUE, CUE e outras.
- **Monitoramento em tempo real:** Consumo de energia e condições dos servidores.
- **Relatórios detalhados:** Personalizados por período e setores.
- **Exportação de gráficos e relatórios:** Compatíveis com apresentações.
- **Alertas automáticos:** Notificações para quedas de desempenho ou consumo anormal.

Requisitos do Sistema

Modelagem e Arquitetura

A arquitetura segue o modelo C4, organizado em níveis que vão do contexto geral à implementação detalhada

Nível 1: Contexto

Mostra a interação entre o sistema, os usuários e as fontes de dados externas.

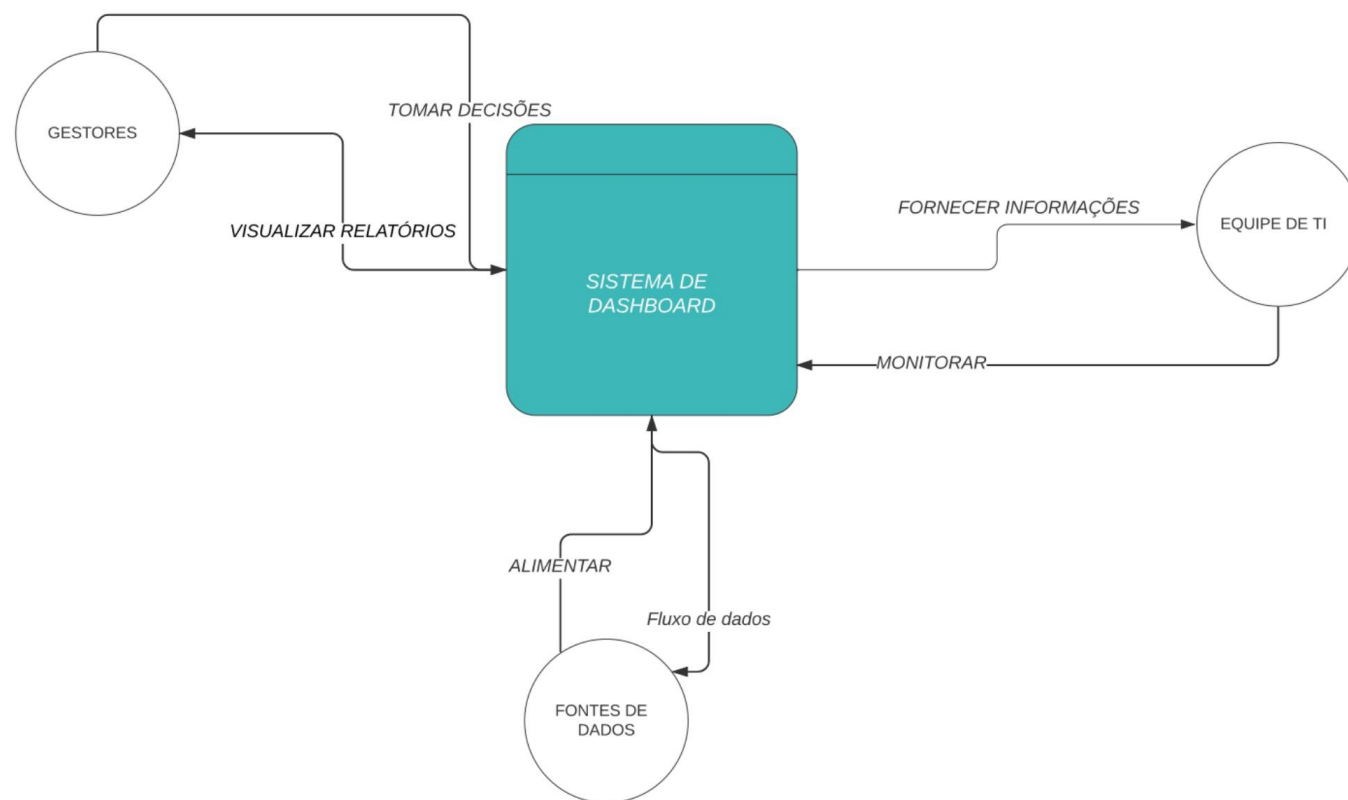
Principais Elementos:

- **Fontes de Dados:** Sensores e planilhas Excel.
 - **Usuários:** Gestores, analistas e operadores.
 - **Dashboard Power BI:** Interface de visualização de dados.
-

DIAGRAMA DE CONTEXTO

Diagrama de contexto

Heitor Meinicke | October 15, 2024



Nível 2: Contêiner

Define os módulos do sistema e suas responsabilidades.

Componentes Chave:

- Dashboard: Apresenta dados visuais interativos.
 - Sistema de Autenticação: Garante acesso seguro.
 - Serviço de Monitoramento: Processa métricas como PUE e WUE.
 - Sensores e APIs: Fornecem dados em tempo real.
 - Banco de Dados: Armazena dados históricos e métricas.
-

DIAGRAMA DE CONTEINER

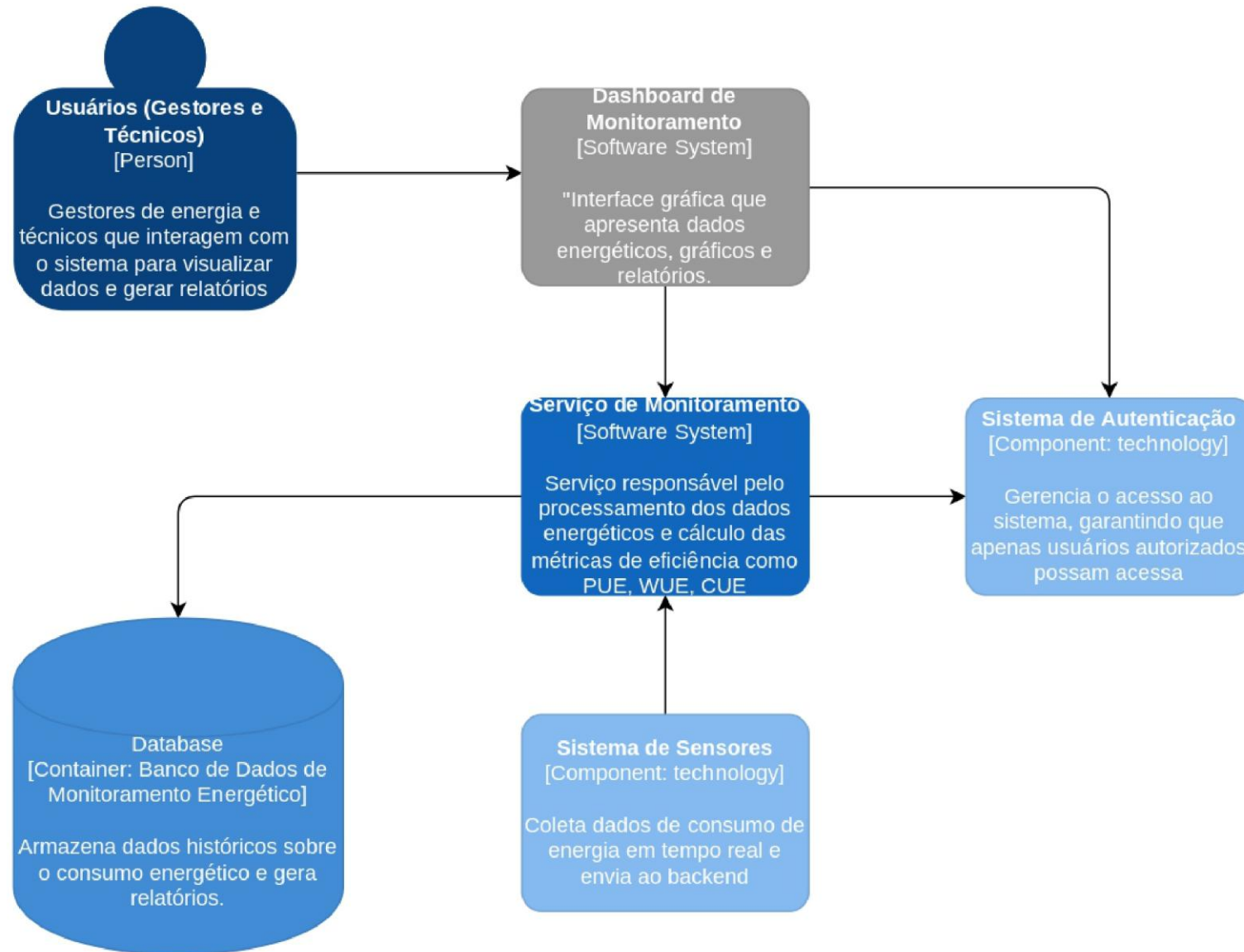
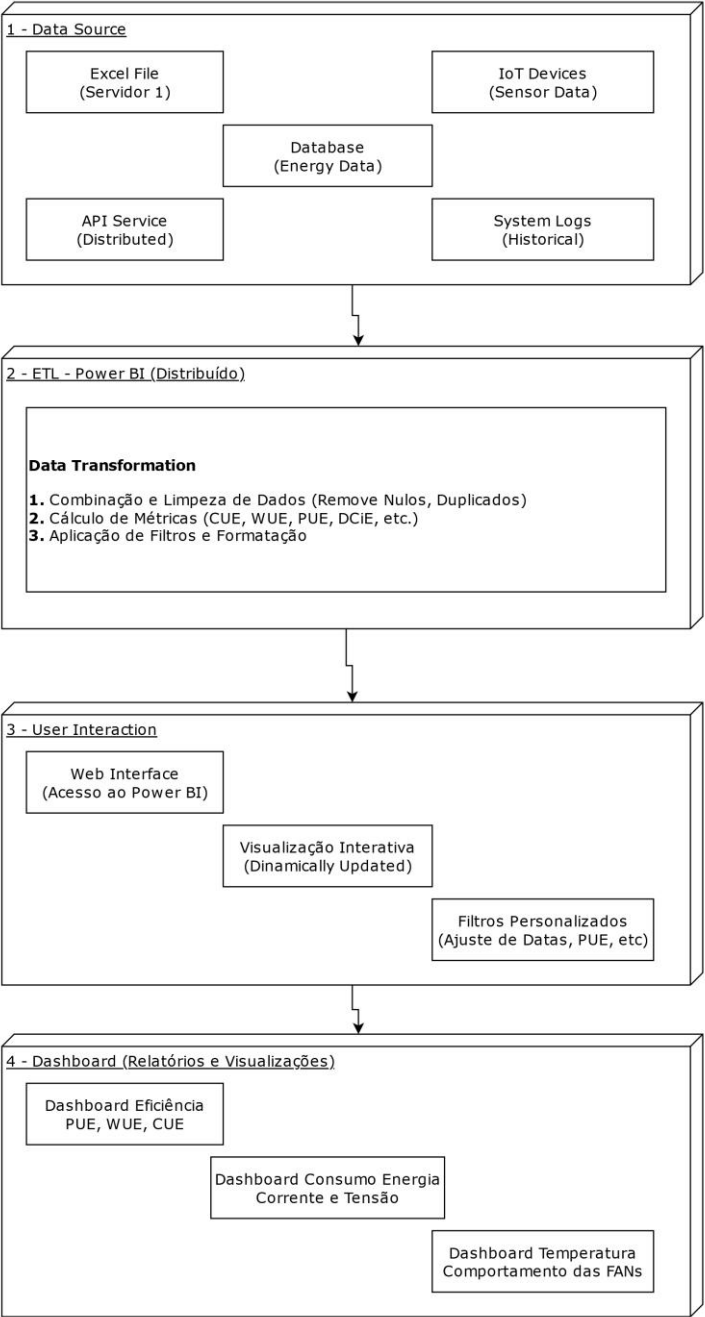


DIAGRAMA GERAL



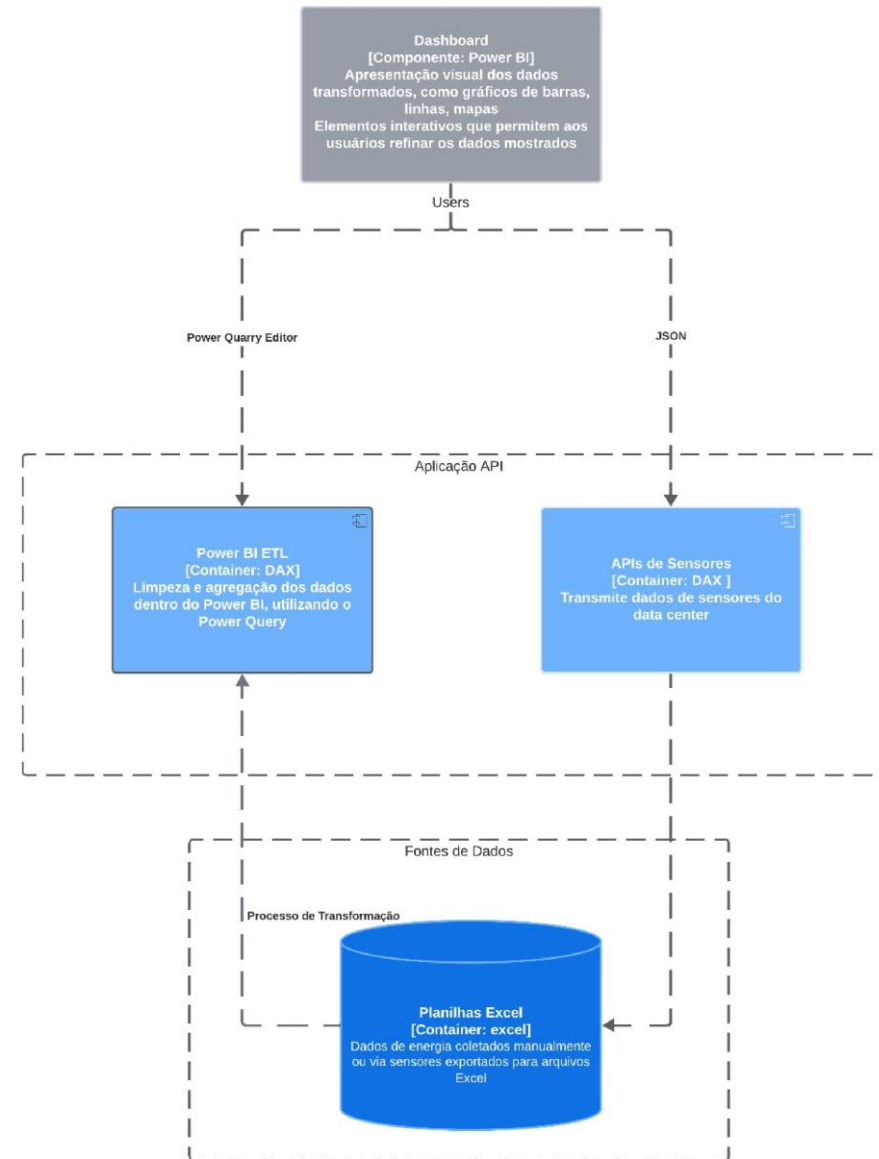
Nível 3: Componentes

Estrutura detalhada do sistema, destacando como os dados fluem entre sensores, ETL (Extração, Transformação e Carga) e dashboards.

Processo:

- Dados extraídos de sensores e APIs.
 - Transformados com DAX no Power BI.
 - Visualizados em gráficos e relatórios interativos.
-

DIAGRAMA DE COMPONENTES



Nível 4: Diagrama de Classe

- Representação detalhada das classes principais e seus métodos no processo de coleta, transformação e exibição de dados.
 - Este nível destaca como o sistema organiza a lógica de ETL (Extração, Transformação e Carga) e a interação com o dashboard Power BI.
-

Diagrama de classe

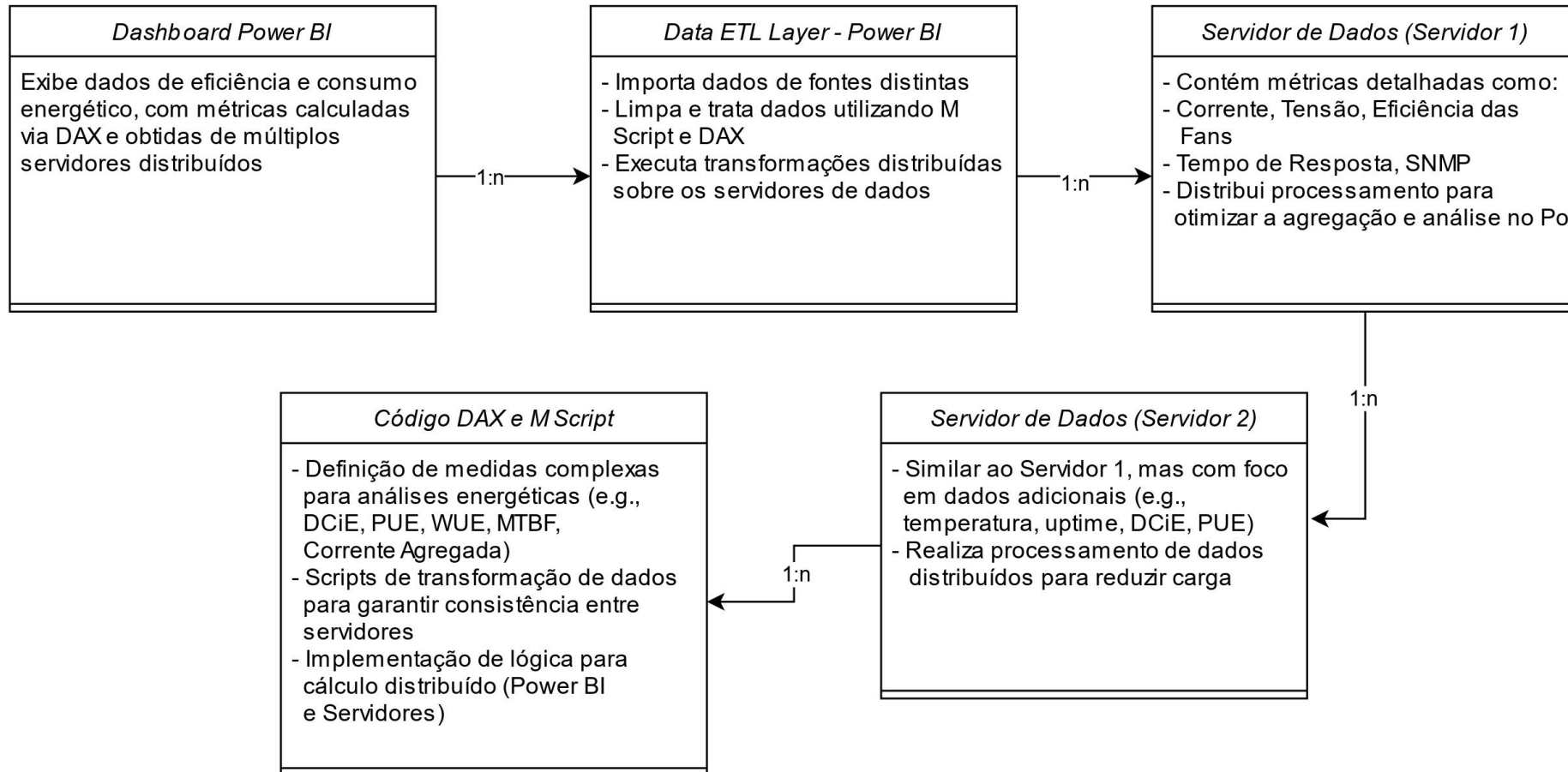


Diagrama de classe

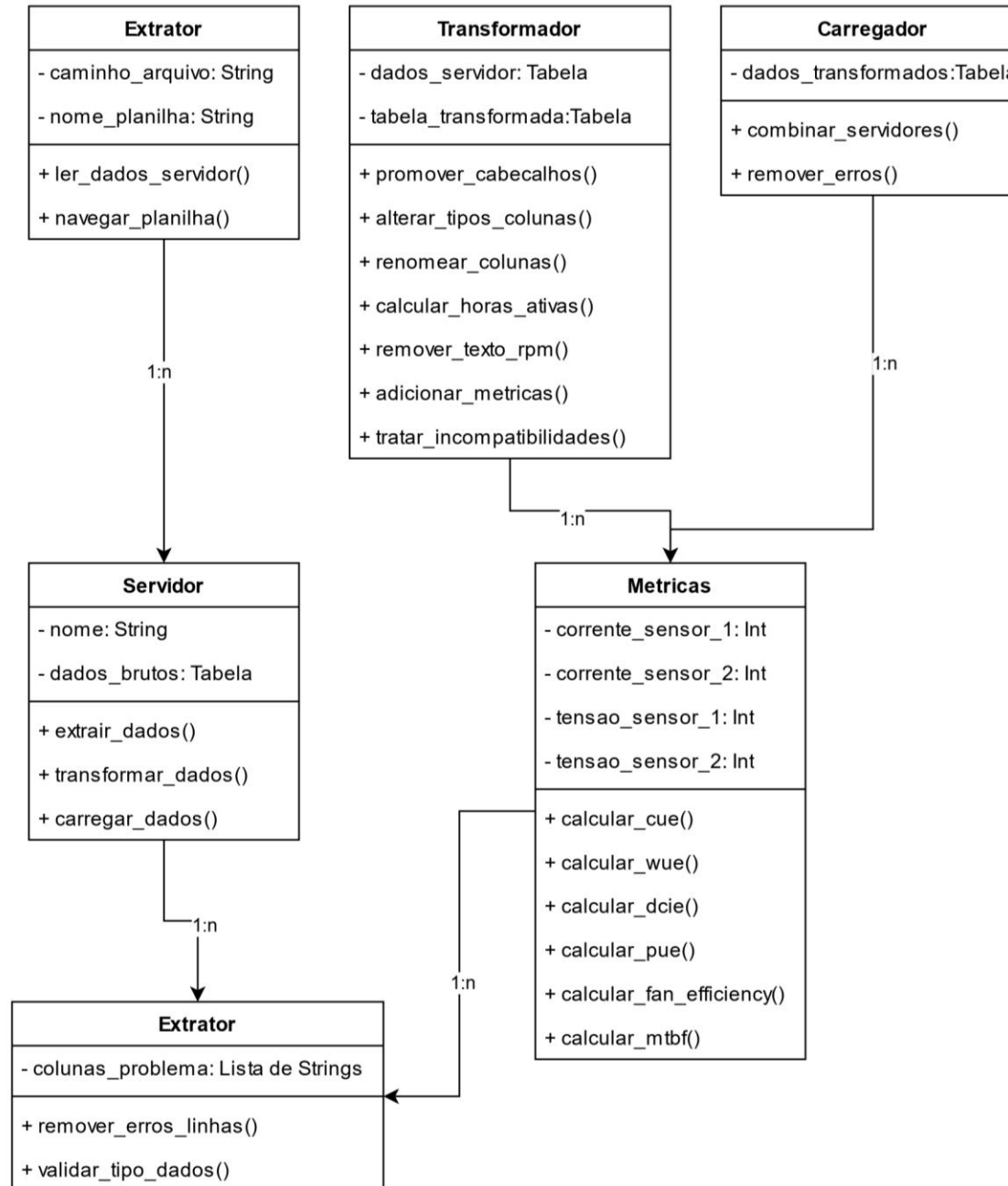


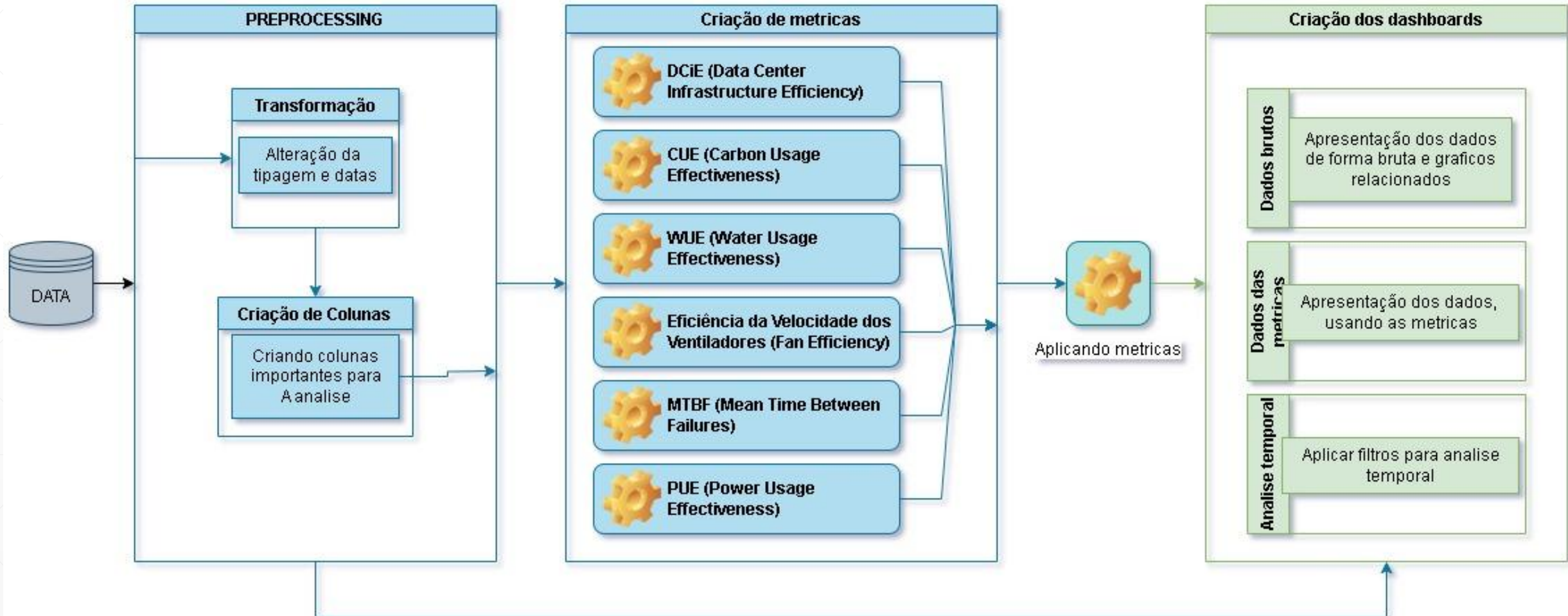
Diagrama extra

Esse diagrama tem objetivo de mostrar a arquitetura inicial do projeto.



Diagrama arquitetural

Projeto de sustentabilidade



Resultados Esperados

Principais Entregas

1. Dashboard de Monitoramento Energético:

1. Interface intuitiva com métricas e relatórios.

2. Relatórios Personalizados:

1. Análises detalhadas com gráficos exportáveis.

3. Melhorias Operacionais:

1. Identificação e mitigação de ineficiências.

4. Contribuição para Sustentabilidade:

1. Redução do consumo e pegada de carbono.
-

Benefícios

- Redução de custos energéticos.
 - Visibilidade centralizada sobre o consumo.
 - Suporte à tomada de decisões estratégicas.
 - Apoio a metas de sustentabilidade corporativa.
-

Aspectos Positivos

- **Simplicidade e Interatividade:** Fácil de usar e navegar.
- **Visibilidade em Tempo Real:** Auxilia em decisões rápidas e informadas.
- **Conformidade com as Necessidades:** Métricas atendem às demandas do setor.

Sugestões

- Ampliar integração com mais métricas e fontes de dados.
- Melhorar escalabilidade para grandes volumes de registros.

Feedback do Cliente



T.I. de Sustentabilidade

Saulo, +55 31 9793-3573, +55 31 8121-4689, +55 31 7323-7404, +55 31 9682-5445, Você



02/09/2024

9 - Davi

10 - Sam R.

11 - Sam R.

12 - Samuel 15:22 ✓✓

A apresentação é de leve 15:22 ✓✓

Pode ser assim? 15:22 ✓✓



~ Alexandre França +55 31 9793-3573

De acordo 15:27

Blz 15:27 ✓✓



Saulo Justweb

Senhores, boa tarde. O projeto está seguindo bem, vejo o empenho de todos neste processo. A organização dos dados e as métricas desenvolvidas estão alinhadas com o que esperávamos, o que contribui de forma positiva. 15:44

Vamos seguir com essa mesma atenção e ritmo. Precisando de alguma ajuda podem me marcar aki ou me chamem direto. 15:45

Continuem focados nos detalhes 15:45



5



~ Samuel +55 31 7323-7404

Você

Pode ser assim?

Pode

16:58

~ Samuel +55 31 7323-7404

Você

Pode ser assim?

Foi mal a demora é porque ainda estou trabalhando aqui 16:59



~ Samuel Rodrigues +55 31 9682-5445



Digite uma mensagem





T.I.de Sustentabilidade

Saulo, +55 31 9793-3573, +55 31 8121-4689, +55 31 7323-7404, +55 31 9682-5445, Você

Saulo Justweb

Senhores, boa tarde. 1526

Fiquei feliz em conhecer o sistema e ver de perto o progresso e a qualidade do que já foi desenvolvido. A integração entre os arquivos está muito bem feita, e o login está funcionando sem problemas. Acredito que o sistema está caminhando para algo sólido e muito útil, e a forma como o projeto tem sido apresentado periodicamente ajuda a acompanhar as evoluções e os ajustes necessários.

Claro, há sempre alguns pontos que podem ser refinados para um melhor resultado, abaixo destaco algumas observações e sugestões:

- 1. Tela de Login e Huntfinder: A tela de login e a funcionalidade de Huntfinder estão operando de forma muito satisfatória. A experiência do usuário está fluida, talvez apenas seja interessante reavaliar o nome do Huntfinder para algo mais direto ou descritivo. Mas, em termos de funcionamento, está excelente.
- 2. Gerador e Carregamento de Dados na Tela do Huntfinder: A integração do gerador e da função de carregamento de dados na mesma tela do Huntfinder está bem elaborada, proporcionando uma visualização de dados adicional. Mesmo com a faixa limitada de dados e datas que fornecemos, o sistema exibe as informações de forma ampla e acessível, o que é ótimo.
- 3. Atualização do Arquivo Disponibilizado: A atualização automática do arquivo que disponibilizamos está funcionando perfeitamente. Não há pontos de melhoria a serem mencionados nessa funcionalidade específica.
- 4. Dashboard: O dashboard, estruturado de forma organizada e por mês, está visualmente agradável e funcional. Faltam ainda algumas métricas específicas que solicitamos inicialmente, mas a estrutura e a disposição atuais estão muito boas, permitindo acompanhar o desenvolvimento gradualmente.
- 5. Tratamento de Informações: O tratamento das informações está impecável. A lógica segue fielmente a planilha fornecida, com colunas e dados corretamente nomeados. Isso garante uma confiabilidade no uso e evita problemas, a menos que haja uma alteração nos nomes das planilhas, o que, conforme planejado, não ocorrerá.
- 6. Projeto em Geral: O projeto como um todo está muito bem conduzido. A comunicação tem sido fluida, e a gestão por parte do Davi tem sido eficaz, com um bom entendimento das dinâmicas da equipe e dos tempos individuais de cada um, o que tem contribuído para o progresso do projeto de maneira constante.
- 7. Serviço Offline: Idealmente, o sistema deve poder funcionar offline, exceto se houver uma exigência da universidade que determine a necessidade de conexão constante.

O sistema está realmente no caminho certo, e o trabalho da equipe e do Davi tem sido um diferencial. Com alguns ajustes pontuais e detalhes mencionados, acredito que o projeto atenderá plenamente aos requisitos e será uma ferramenta robusta e confiável.

15:33



Digite uma mensagem





T.I. de Sustentabilidade

Saulo, +55 31 9793-3573, +55 31 8121-4689, +55 31 7323-7404, +55 31 9682-5445, Você



~ Samuel +55 31 7323-7404

Qualquer coisa eu falo também

SEGUNDA-FEIRA

Pode ser então, melhor

21:03

O design do dash tá pronto

21:03

QUINTA-FEIRA

Boa tarde a todos.

13:41 ✓✓

@~Heitor Conseguiu testar a aplicação?

13:41 ✓✓



~ Heitor +55 31 8121-4689

Boa Tarde

13:47

Vou testar hj a noite. Nao tive tempo

13:48

ONTEM



Saulo Justweb

Pessoal, bom dia. Passando pra lembrar a todos o sistema precisa ser offline.

10:22



2

HOJE

Boa tarde pessoal. Tudo bem?

12:54 ✓✓



~ Samuel +55 31 7323-7404

Opa tranquilo

12:54



Estou fazendo a documentação final do projeto e após isso a apresentação

12:54 ✓✓

Quando terminarem o dash, vcs me avisem por favor, pois tenho ajustes básicos que tenho que realizar. Mas coisas simples

12:55 ✓✓



~ Samuel +55 31 7323-7404

Ou, vou finalizar minha parte hoje, mas não sei a hora certa

12:55



Digite uma mensagem



Aplicação Distribuída

- A aplicação foi desenvolvida com uma arquitetura distribuída, utilizando **Flask** como backend para processamento e APIs, **LocalStorage** para armazenamento temporário no cliente, e **Node.js** para servir os arquivos estáticos com um servidor HTTP simples.
 - Scripts em **PowerShell** e arquivos **.bat** foram implementados para automatizar tarefas, como inicialização do servidor, execução local e integração dos componentes de forma eficiente.
 - Após iniciado, é feito a integração com o Power Bi, por meio da atualização do arquivo xlsx, onde ele é atualizado por meio da aplicação web.
-

Prints da aplicação

C:\WINDOWS\system32\cmd. X

Iniciando o servidor HTTP...

Iniciando o servidor Flask...

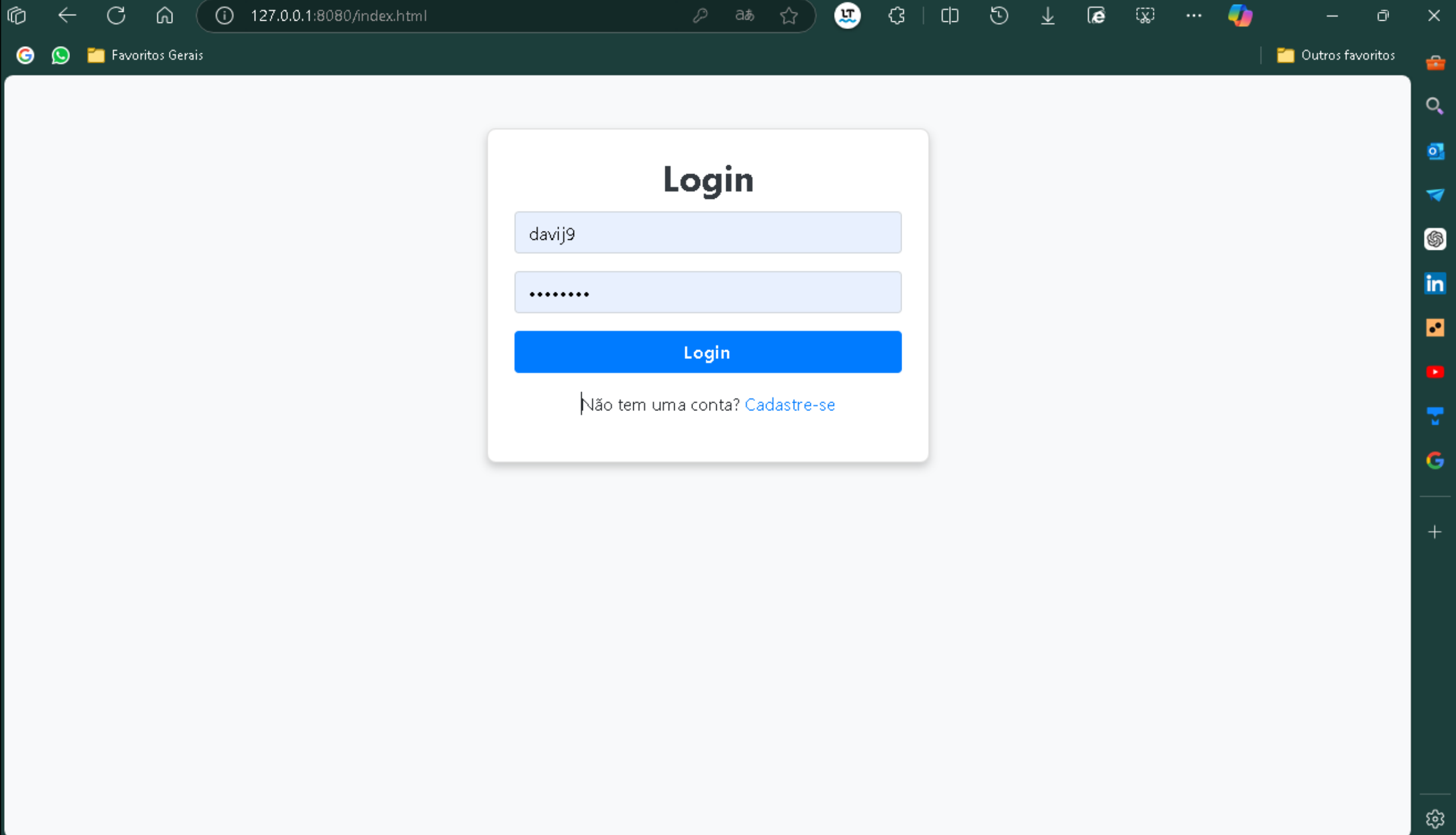
Os servidores foram iniciados em janelas separadas.

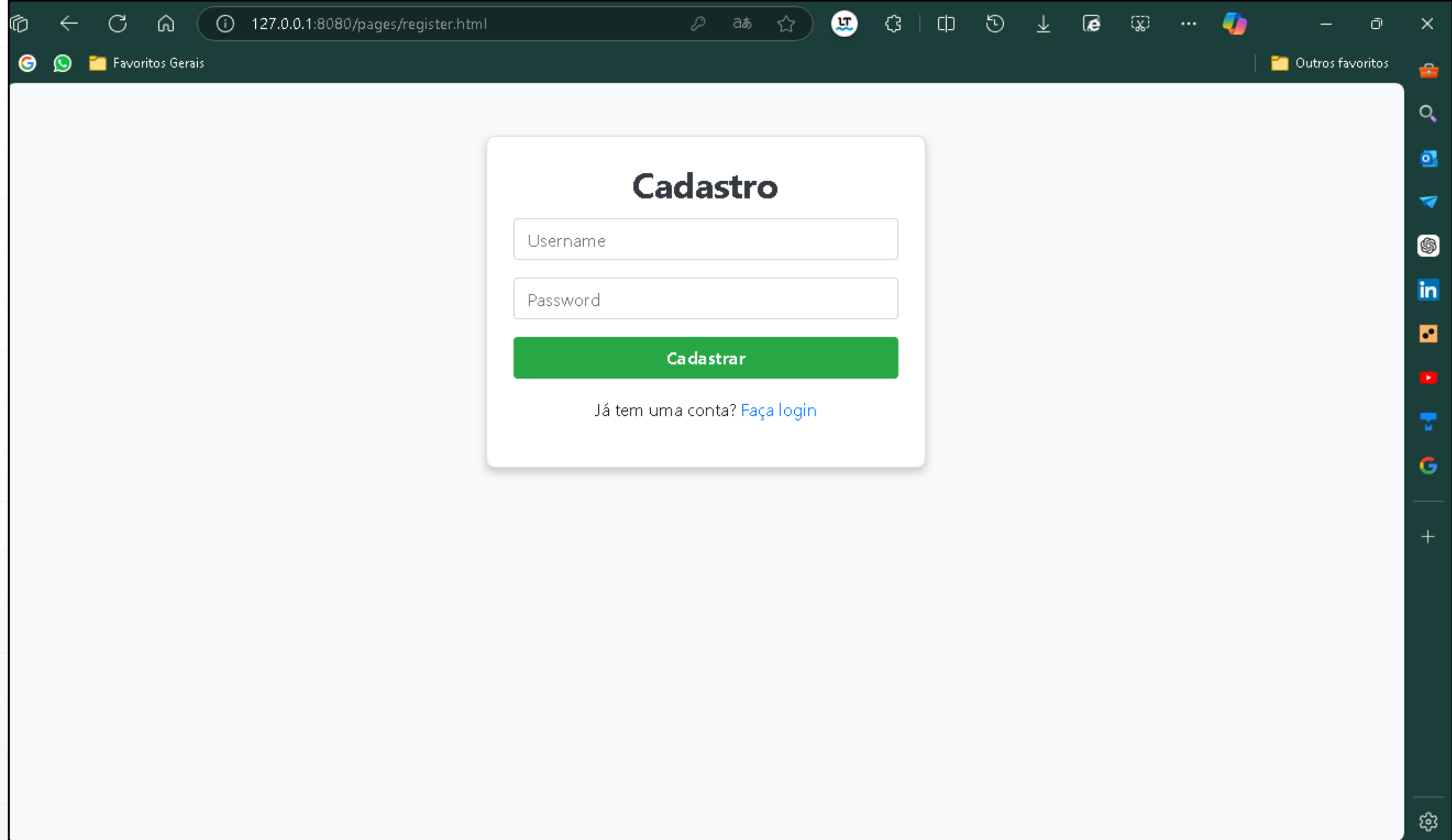
Pressione qualquer tecla para continuar. . . |

```

http-server
x + v □ x
[ ] \ reify:async: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/union Compl
[ ] \ reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] \ reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] / reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
[ ] | reify:lodash: timing reifyNode:node_modules/http-server/node_modules/async Comp
changed 47 packages in 22s
14 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
Starting up http-server, serving .
http-server version: 14.1.1
http-server settings:
CORS: disabled
Cache: 3600 seconds
Connection Timeout: 120 seconds
Directory Listings: visible
AutoIndex: visible
Serve GZIP Files: false
Serve Brotli Files: false
Default File Extension: none
Available on:
http://172.31.244.6:8080
http://192.168.177.1:8080
http://192.168.58.1:8080
http://192.168.1.4:8080
http://127.0.0.1:8080
Hit CTRL-C to stop the server

```

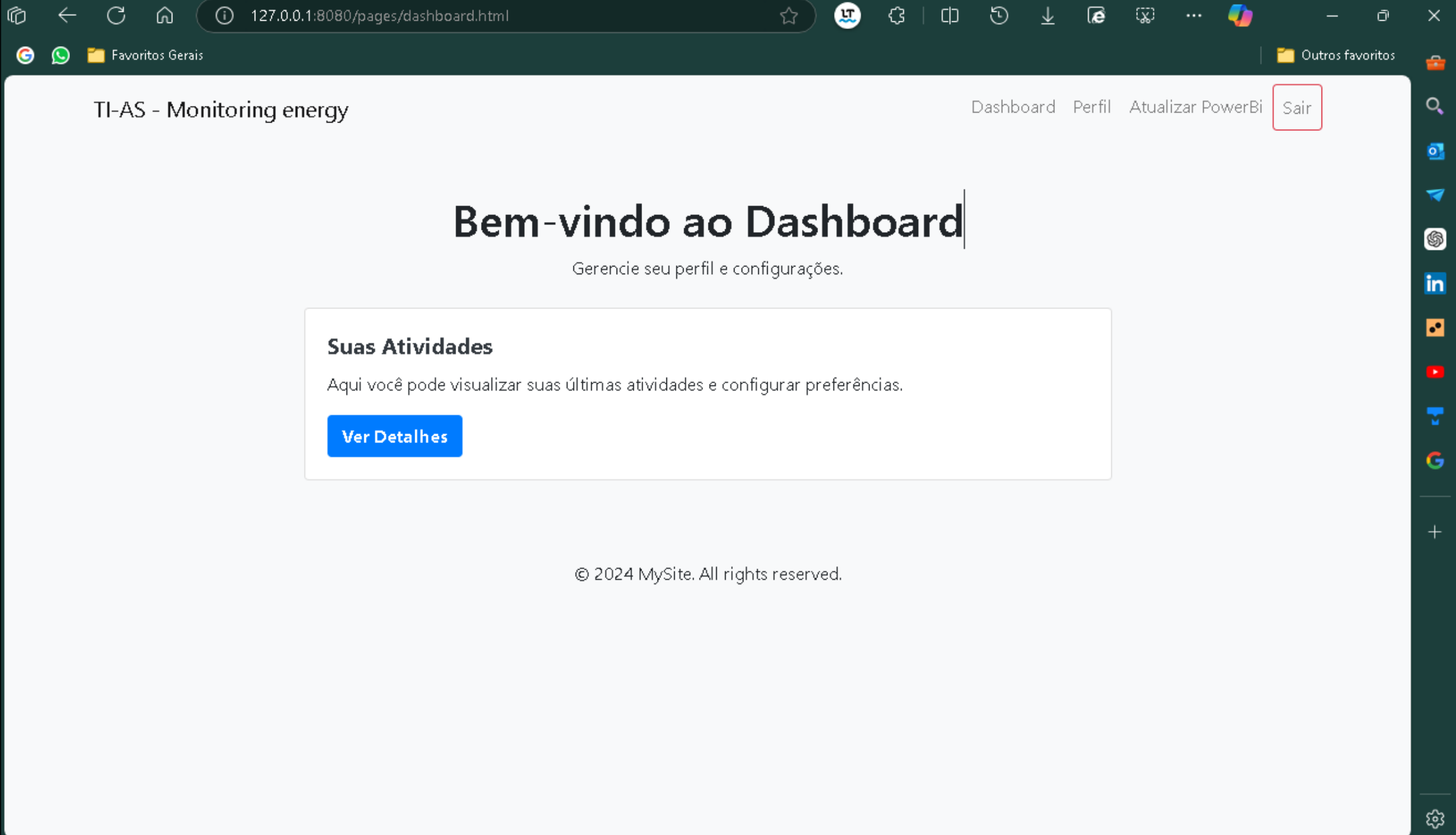




Cadastro

Cadastrar

Já tem uma conta? [Faça login](#)



Time	Corrente no Sensor Current - 1	Corrente no Sensor Current - 2	Perda de PING	Respostas SNMP	Status PING	Temperatura no Sensor Ambient Temp	Tempo de resposta PING	Tensão no Sensor Voltage - 1	Tensão no Sensor Voltage - 2	Uptime da Gerência de Rede	Velocidade da FAN FAN MOD 1A RPM
2024-08-15 12:00:00	0.1087	0.634	0.14%	1	0	15.7	8.94 μs	123	132	15 d 16:21:57	4176 rpm
2024-08-16 12:00:00	0.1339	0.559	0.61%	0	0	20.5	8.80 μs	134	134	68 d 13:08:38	4153 rpm
2024-08-17 12:00:00	0.0599	0.730	0.50%	1	1	21.1	9.25 μs	131	132	10 d 16:21:57	3532 rpm

127.0.0.1:8080/pages/huntfinder.html

Favoritos Gerais

Outros favoritos

127.0.0.1:8080 diz

Dados atualizados com sucesso no servidor!

OK

TI-AS - Monitoring energy

Dashboard Perfil Atualizar PowerBi Sair

Gerador de Dados Aleatórios

Servidor 1

Servidor 2

Gerar Tabela

Baixar Excel

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Enviar e Atualizar Power BI

Time	Corrente no Sensor Current - 1	Corrente no Sensor Current - 2	Perda de PING	Respostas SNMP	Status PING	Temperatura no Sensor Ambient Temp	Tempo de resposta PING	Tensão no Sensor Voltage - 1	Tensão no Sensor Voltage - 2	Uptime da Gerência de Rede	Velocidade da FAN FAN MOD 1A RPM
2024-08-15 12:00:00	0.1188	0.436	0.60%	1	0	24.2	9.35 µs	136	138	67 d 7:05:21	4244 rpm
2024-08-16 12:00:00	0.0452	0.444	0.90%	0	1	15.1	5.59 µs	122	126	50 d 10:14:00	4401 rpm
2024-	0.1902	0.849	0.76%	0	1	20.9	5.31 µs	124	125	28 d	4454 rpm

127.0.0.1:8080/pages/huntfinder.html

Favoritos Gerais

Outros favoritos

TI-AS - Monitoring energy

Dashboard Perfil Atualizar PowerBi Sair

127.0.0.1:8080 diz

Erro ao iniciar a atualização do Power BI.

OK

Gerador de Dados Aleatórios

Servidor 1 Servidor 2

Gerar Tabela Baixar Excel Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido Enviar e Atualizar Power BI

Time	Corrente no Sensor Current - 1	Corrente no Sensor Current - 2	Perda de PING	Respostas SNMP	Status PING	Temperatura no Sensor Ambient Temp	Tempo de resposta PING	Tensão no Sensor Voltage - 1	Tensão no Sensor Voltage - 2	Uptime da Gerência de Rede	Velocidade da FAN FAN MOD 1A RPM
2024-08-15 12:00:00	0.1188	0.436	0.60%	1	0	24.2	9.35 μs	136	138	67 d 7:05:21	4244 rpm
2024-08-16 12:00:00	0.0452	0.444	0.90%	0	1	15.1	5.59 μs	122	126	50 d 10:14:00	4401 rpm
2024-	0.1902	0.849	0.76%	0	1	20.9	5.31 μs	124	125	28 d	4454 rpm

E o dashboard?

Conclusão

O dashboard proposto é um primeiro passo para a transformação energética da Justweb. Com funcionalidades avançadas, ele permite:

- Identificar e reduzir desperdícios energéticos.
- Integrar práticas sustentáveis na operação diária.
- Sustentar o crescimento da empresa com foco em eficiência e sustentabilidade.

Com a continuidade do desenvolvimento e integração de melhorias, este projeto tem o potencial de se tornar uma referência no setor de telecomunicações para soluções de eficiência energética.
